

空调节能监控平台-故障预警功能说明文档

版本:V3.3(2026-08-04) · 配套交互原型:<https://github.com/hidingwenwu/hvac-demo.git> (下载后, 打开 hvac-demo.html → 菜单「故障预警」)

一、功能概述

平台原有故障能力分散(铃铛异常列表、计费异常统计、空调故障记录),无统一分级、无主动触达。本功能建设统一的故障预警中心:

- 整合**:全部故障按统一分类分级归集到「故障预警」菜单组;
- 分级**:故障(红)/ 警示(橙)/ 提示(蓝)三档;
- 触达**:短信推送主动触达(推送范围按项目配置)+ 顶部铃铛红点站内提醒(用户已登录即可直接查看故障列表,不单独建设站内信/消息中心);
- 闭环**:处理状态流转、处理留痕,未处理数全局实时联动。

二、分类与分级

2.1 故障分类(一期范围)

故障类别	子类	一期故障项	责任角色
项目运维	基础配置	控制器离线、电表离线、环境感知设备离线、控制器存储空间不够、内机未绑定建筑物	项目初始维护人员
项目运维	计费分摊	缺少抄表记录、电表未绑空调系统、电表可能绑错空调系统(判定信号:有电量没当量 / 有当量没电量)	飞奕计费运维
空调故障	—	网关/控制器上报的空调故障代码,按代码库定级	客户/维保方

非计费项目全链路自动隐藏计费分摊相关内容(铃铛、列表、筛选、总览、推送范围)。

2.2 故障等级与判定逻辑

等级	含义	颜色	默认推送
故障	影响正常运行,必须处理	红	☒
警示	可继续运行,存在隐患	橙	☐ 可选
提示	提示性信息,无需刻意处理	蓝	☐ 可选

- **项目运维故障**按故障名称内置映射:**故障级**=控制器离线、电表离线、缺少抄表记录;**警示级**=环境感知设备离线、控制器存储空间不够、内机未绑定建筑物、电表未绑空调系统、电表可能绑错空调系统(一期无提示级);
- **空调故障**按项目逐条判定,优先级:**项目屏蔽(不预警不计数不推送)> 项目自定义等级 > 通用代码库 > 未收录默认警示**;项目自定义等级与通用库更新**即时作用于存量未处理记录**的展示与统计,已发送的推送不追溯;
- 术语约定:等级措辞全站统一为「故障/警示/提示」;「基础配置/计费分摊」维度统一称**故障子类**(避免与故障类别一词两义)。

三、数据口径与计算规则(全局统一)

所有计数、图表、列表共用同一口径;任一处理/忽略/屏蔽操作后,铃铛、统计卡、列表实时联动刷新。

指标	计算规则
时间基准	全站统一采用平台服务器时间(北京时间);"当日"按自然日 00:00 起算
统计范围	当前项目的故障记录; 项目屏蔽故障码的记录一律不计 ;非计费项目不计计费分摊类(计费属性取项目管理中的计费配置)
未处理总数	无处理结果的记录数(状态为「未处理」+「已恢复待确认」)
今日新增	故障发生时间为当日(00:00 起)的记录数,不区分处理状态
等级计数(故障/警示/提示)	未处理记录按等级聚合,项目运维与空调故障合计
故障恢复时间	项目运维=异常消失时间;空调故障=故障码复位上报时间;恢复后状态转「已恢复待确认」(仍计入未处理),人工确认后闭环
持续时长	(故障恢复时间,未恢复取当前时间)- 故障发生时间
趋势统计-新增故障	记录按「故障发生时间」自然日聚合计数
趋势统计-处理完成	已处理记录按「处理时间」自然日聚合计数
故障分类占比	当前 未处理 记录分别按类别、按等级聚合(已处理、已忽略、屏蔽记录不计入)
状态有效性	处理/忽略状态 仅对本次故障有效 (以故障发生时间标识);同类故障复发(故障发生时间前移)后原状态自动失效,记录重新计入未处理并可再次触发推送
数据隔离	处理状态、推送配置、项目级故障码配置均 按项目隔离 ;同一故障在 A 项目处理不影响其他项目

「未处理」为全局统一口径(=未处理+已恢复待确认):计数、列表默认筛选、所有深链跳转一致,数字与落地列表一一对应。

四、全局入口

4.1 菜单与角色

故障预警

└ 故障总览	项目用户、飞奕人员
└ 故障详情	项目用户、飞奕人员(项目运维 / 空调故障双 Tab)
└ 故障推送	仅飞奕技术支持运维人员(项目用户不可见;该约束不在页面内展示)

4.2 顶部铃铛(即站内提醒)

- 存在未处理故障时铃铛显示**红点**(不显示数量);红点判定为**全局口径**(第三章「未处理总数」>0),不受推送范围、短信开关等任何推送配置影响,登录/切换项目即生效;
- 登录提醒**:**项目物业管理员(即项目主账号)**登录后,若存在未处理故障,自动展开铃铛故障摘要一次(提醒项目故障内容);点击页面其他位置(含子页面区域)、刷新或跳转其他页面后自动隐藏,每个登录会话仅自动展开一次;其他角色登录不自动展开,可手动点击铃铛查看;
- 点击展开面板:**今日新增 / 未处理总数 / 故障级** 三张小卡片(口径见第三章)+ **最近 3 条未处理的故障级预警**(等级色点+摘要+时间);
- 交互:今日新增卡 → 故障详情(**当日时间范围+全部状态**);未处理总数卡 → 故障详情(未处理);故障级卡 → 故障详情(未处理+故障级,双 Tab 同步);明细条目点击**按该记录定位**(带对象/内机地址筛选直达);底部「查看详情」→ 故障总览;处理故障后红点与计数实时刷新。

五、页面功能

5.1 故障总览

- 统计卡**(点击跳故障详情并带入对应筛选):今日新增 / 未处理总数 / 项目运维 / 空调故障 / 故障级 / 警示级 / 提示级;等级三卡为项目运维+空调故障合计,点击后**两个 Tab 同步带入该等级筛选**(两 Tab 合计=卡片数),默认落在有数据的 Tab(优先项目运维);
- 故障趋势统计**:柱状图双序列(新增故障 / 处理完成,计算见第三章),图表标题右侧切换**近 7 日 / 近 30 日**,柱体悬停显示日期与数值;
- 故障分类**:双饼图,标题「故障类别」(项目运维/空调故障)与「故障等级」(故障/警示/提示),展示**当前未处理故障**分布;鼠标划过扇形显示条数与占比(百分比,1 位小数),环心显示总条数;下方注释说明统计口径;
- 最近故障**:跨类合并按时间倒序 10 条,每条列从左到右依次为:**故障类别**(项目运维/空调故障)、**故障等级**(故障/警示/提示标签)、**故障名称**(项目运维)或**故障代码**(空调故障)、**发生对象**(项目运维=故障对象;空调故障=楼栋-楼层-房间(内机全地址))、**故障发生时间**(完整时间戳);点击**按该记录定位**——跳对应 Tab 并带入对象/内机地址筛选、状态=全部(已处理记录也能直达查看)。

5.2 故障详情(项目运维 | 空调故障 双 Tab)

支持深链参数(由总览统计卡、铃铛点击带入):tab / level / status(缺省=未处理;显式传空=全部)/ today(当日范围+全部状态)/ obj(运维记录定位)/ addr(空调记录定位)。**level** 深链同时作用于两个

Tab(同步筛选与档位卡高亮),落地优先有数据的项目运维 Tab,项目运维该等级为 0 时直达空调故障 Tab;today 深链同理。

项目运维 Tab

- 顶部三档统计卡(各等级未处理数;点击=快捷筛选该等级,再次点击取消);
- 筛选:故障等级 / 故障子类 / 故障名称(随子类联动)/ 故障对象(关键字)/ 状态(默认「未处理」=未处理+已恢复待确认;可单选已恢复待确认/已处理/已忽略)/ 故障发生时间范围 / 故障恢复时间范围(仅已恢复记录参与命中);
- 列:多选框 / 序号 / 故障等级 / 故障子类 / 故障名称 / 故障对象 / 故障发生时间 / 故障恢复时间(未恢复显「—」)/ 持续时长 / 状态 / 处理人 / 操作(详情·处理·忽略);**不设故障描述列(详情弹窗亦无故障描述);列表默认按故障发生时间倒序;**
- 字段语义:**故障发生时间=本次故障开始时间;故障恢复时间=异常消失时间;**
- 详情弹窗:故障类别/子类、等级、名称、对象、故障发生时间、**故障恢复时间(常显,未恢复显「—」,与列表一致)**、持续时长(仅时长数值)、状态与处理留痕;「已恢复待确认」状态额外提示:需人工确认故障期间数据已补全(如当量/抄表自动补拉结果)后点「处理」闭环。

空调故障 Tab

- 左侧**建筑物信息三级树**(楼栋/楼层/房间,页面加载即渲染,与集中控制等页同一组件):点选任意节点即按该节点筛选,再次点击取消;
- 顶部三档统计卡同上;筛选:故障等级(含「已屏蔽」)/ 品牌 / 故障代码 / 内机全地址 / 状态(含已恢复待确认)/ 故障发生时间范围 / 故障恢复时间范围(不设房间筛选项,房间维度经建筑树筛选);
- 列:多选框 / 序号 / 楼栋 / 楼层 / 房间 / 内机全地址 / 品牌 / 故障代码(纯文本,不可点击)/ 故障等级 / 故障发生时间 / 故障恢复时间(未恢复显「—」)/ 持续时长 / 状态 / 操作(详情·处理·忽略);**不设故障名称列——故障描述仅在详情弹窗展示,明细经操作列「详情」查看;列表默认按故障发生时间倒序;**
- 详情弹窗联查代码库:故障描述(=代码库故障名称,未收录显「未知故障」)/ 排查建议(通用库内容;**未收录代码默认按警示处理,并在排查建议内提示联系飞奕维护至通用故障码库**);**故障等级仅展示等级标签**(判定依据不附说明文案);故障恢复时间常显(未恢复显「—」),持续时长仅展示时长数值;
- **恢复口径与项目运维一致**:故障码复位上报即记录故障恢复时间,状态自动转「已恢复待确认」(仍计入未处理),需人工确认现场机组恢复正常后点「处理」闭环;恢复后同码再次上报视为新故障。

批量操作(两个 Tab 均支持)

- 列表多选(行首复选框+表头全选)后可**批量处理 / 批量忽略**;仅对选中项中未闭环(未处理/已恢复待确认)的记录生效,已处理/已忽略自动跳过;批量处理共用处理弹窗(一条备注/处理人应用于全部选中项),批量忽略二次确认后生效;
- **不设批量删除**——批量忽略即起到批量清理效果(不再计入未处理,记录在「全部」状态下留痕可查,同类故障复发自动重新告警);计划性检修等批量噪音场景亦经批量忽略处理(不单独建设维护窗口)。

状态机(单值)与处理交互

未处理 —处理—► 已处理	处理弹窗:顶部故障摘要(项目运维=故障对象:故障名称,一行;空调故障=内机位置+内机地址+故障代码+故障描述+排查建议),处理备注必填,处理人默认当前账号(可改),留痕可查
未处理 —忽略—► 已忽略	忽略用于误报/计划性噪音,二次确认后生效
异常自动消失 ► 已恢复待确认	项目运维=异常消失,空调故障=故障码复位;仍计入未处理,人工确认后走「处理」闭环
同类故障复发 ► 恢复未处理	原「已处理/已忽略」自动失效(仅对本次故障有效),重新告警并可再次推送

处理状态按项目隔离,跨项目互不影响。

5.3 故障推送(仅飞奕技术支持运维人员)

本页全部内容均为**短信推送管理**(站内提醒由铃铛红点承担,见 4.2,不产生推送流水)。

- 筛选:项目名称(**支持手动输入或下拉选择**)/ 短信推送 / 故障等级(按推送范围)/ **推送方式**(实时推送/每日汇总);
- 列:项目名称(纯文本展示,不可点击)/ 短信推送(开关)/ 推送范围 / 推送方式 / 最近推送 / 操作(**推送配置**·推送记录·故障代码库);
- 行内开关即时生效;开启短信但未配置接收人时提示先完善;
- **推送配置**(抽屉,项目级):
 - 启用短信推送开关;
 - **推送范围**:故障等级 × 故障类别勾选,**作用于短信推送**;保存校验:等级、类别至少各选一项;默认仅「故障」级;**顶部铃铛红点不受此范围限制**(始终按未处理全局口径提醒);
 - 接收人(平台账号选择 或 手动录入姓名+11 位手机号,可多个、按手机号查重,**上限 20 人/项目**,默认值可后台调整);**手动录入的手机号须先通过短信验证码验证**——发送验证码 → 回填校验通过后方可添加(验证码 6 位、有效期 5 分钟、60 秒内不可重复发送,更换手机号后原验证码作废);平台账号手机号已验证,选择添加无需再次验证;
 - 推送策略:推送方式(实时 / 每日汇总:每天设定时刻合并为一条)、免打扰时段(**仅实时推送方式下可设定**,选择每日汇总时不展示该设置;时段内不发送、时段结束不补发;勾选「**故障级豁免**」后故障级预警不受免打扰限制仍照常推送——**豁免仅决定是否发送短信**,平台内记录与统计不受影响);
- **短信推送触发规则**:新预警产生且命中推送范围 → 按推送方式发送;**内置去重规则见 7.3(后台默认逻辑,无配置项,页面不展示提示语)**;
- **推送策略适用边界**:推送策略仅作用于**短信通道**;生效优先级:内置去重 → 推送方式 → 免打扰;**免打扰(含故障级豁免)仅对实时推送生效,每日汇总无免打扰设置**;
- **不单独建设维护窗口**:计划性检修等批量噪音场景,经故障详情页**批量忽略**处理(见 5.2);
- **推送记录**(按项目弹窗):预警类型 / 发送状态 / 接收对象 / 时间筛选;短信发送流水,状态含发送中 / 已发送 / 发送失败。

5.4 故障代码库(弹窗维护,按项目隔离)

- 入口:故障推送页行内「故障代码库」,按**所在行的项目**打开。弹窗标题「**故障代码库(当前项目:xxx)**」+ 小字「配置仅对当前项目生效」;

- **故障码大小写规则:**录入保留原始大小写;匹配时精确优先,精确不中且该品牌下仅大小写不同的库内码唯一时按不区分大小写容错命中;**大小写并存码严格区分**(海信 EE=压缩机保护(故障)/Ee=EEPROM 数据错误(提示),另有 B1/b1、B5/b5),录入并存码时防呆校验,要求按设备上报大小写精确填写;
- 通用代码库由后台统一维护(含故障名称、故障原因与排查建议);**通用库未收录的故障码需要监测时,不在项目端添加,联系飞奕维护至通用故障码库**(维护后自动纳入全部项目监测范围);本页仅维护项目级两份清单:
- **项目自定义:**仅用于**故障等级自定义**(场景:通用代码库等级与本项目认定不同)。表单仅 **空调品牌 + 故障码 + 自定义等级** 三项(名称/描述/排查建议一律联查通用库);输入品牌+码后即时校验:通用库有此码 → 展示通用等级并可自定义;**通用库无此码 → 不可添加**,提示联系飞奕维护至通用故障码库;列:序号 / 品牌 / 故障代码 / 故障名称(通用库)/ 通用等级 / 本项目等级 / 操作(编辑·删除,删除后按通用等级生效);
- **项目屏蔽:**仅需品牌+故障码;屏蔽后该码在本项目**不产生预警计数、不参与等级统计、不触发推送**;屏蔽前已产生的历史记录保留(经故障等级筛选「已屏蔽」可查),不计数不推送;
- **屏蔽与项目自定义互斥:**同码存在项目自定义等级配置时,屏蔽前二次确认,确认后移除该配置;**取消屏蔽后不自动恢复原配置**(按通用代码库等级生效,如需调整需重新配置);
- **生效模型:**项目生效 = 通用代码库 + 项目自定义等级 - 项目屏蔽;变更即时生效并联动全局计数。

六、权限与数据隔离

能力	项目用户	飞奕技术支持运维
故障总览 / 故障详情(查看、处理、忽略)	✓	✓
故障推送(短信开关、推送配置=范围+接收人+策略、推送记录、故障代码库弹窗维护)	X(菜单不可见)	✓

- 按项目隔离:处理状态、推送配置(含推送范围)、项目级故障码配置;
- 非计费项目:铃铛、总览、列表、筛选、推送范围全链路过滤计费分摊类内容;
- 实现约束:用户输入内容(处理备注、接收人姓名、故障名称、推送内容等)在页面展示时须统一做HTML 转义。

七、故障判定规则与默认阈值

以下判定条件为**默认值**(标注处支持后台按项目调整,一期不提供前台配置界面)。

7.1 项目运维故障判定（原则上沿用现有判断逻辑）

故障名称	触发条件(默认阈值)	检测时机	恢复判定(一已恢复待确认)
控制器离线	心跳/数据上报中断 ≥ 30 分钟	分钟级轮询	恢复上报即恢复
电表离线	通讯连续失败 ≥ 3 次;或无响应 ≥ 60 分钟	抄表任务触发	通讯恢复即恢复
环境感知设备离线	数据上报中断 ≥ 60 分钟	分钟级轮询	恢复上报即恢复
控制器存储空间不够	剩余存储 $\leq 10\%$	控制器状态上报时	剩余 $\geq 20\%$ (带回,防抖动)
内机未绑定建筑物	存在未绑定楼栋/楼层/房间的内机	每日巡检+配置变更即时	完成绑定即恢复
缺少抄表记录	计费日截止(次日 04:00)仍缺前一日抄表记录;或连续 3 次抄表失败	抄表任务+每日巡检	补抄成功即恢复
电表未绑空调系统	存在未绑定任何空调系统的计费电表	每日巡检+配置变更即时	完成绑定即恢复
电表可能绑错空调系统	日结时:电表当日有电量而绑定空调系统无当量;或空调系统有当量而电表电量为 0	每日日结巡检	当日电量与当量匹配即恢复

7.2 故障记录生成与归并

- **项目运维故障:**同一对象同类故障,持续期间为**一条记录**(故障发生时间=本次开始);异常消失后转「已恢复待确认」;闭环后同类故障再次发生生成**新记录**;
- **空调故障:**同一内机+同一故障码,同一**自然日内**重复上报归并为一条(更新最后上报时间),跨自然日生成新记录(与按日统计口径一致);**故障码复位上报即记录故障恢复时间**,状态转「已恢复待确认」。

7.3 短信推送内置去重(后台内置规则)

- **规则:**同一对象(设备/电表/内机)的同一故障,**仅首次发生时推送**;故障恢复(异常消失/故障码复位)前不重复推送;恢复后再次发生视为**新故障**,可再次推送;处理/忽略后同类故障复发同理(重新告警并可再次推送);
- **实现要求:**后台默认执行,**不提供配置项,页面亦不展示规则提示语**(规则仅记录于本文档);仅作用于短信通道,不影响平台内记录与统计(记录归并见 7.2);不设 24h 频控,不设根因抑制。

7.4 站内提醒(铃铛)说明

- **不单独建设站内信/消息中心**,站内提醒由顶部铃铛红点承担(见 4.2);
- 红点=「未处理总数」 >0 (全局口径,含已恢复待确认;项目屏蔽码记录不计),不依赖任何推送配置;
- 红点不设"已读"状态:处理/忽略故障即消数,数字随处理进度实时下降;
- 短信推送记录中不产生站内提醒流水。

7.5 短信模板一览

模板编号	场景	文案结构
hvac_fault_sms	空调故障·实时	【空调集控】{项目} {楼栋楼层房间} 内机{地址} {故障名}({品牌}-{码}),等级:{等级},时间:{时间},请及时登录平台处理。
hvac_base_alarm_sms	基础配置类·实时	【空调集控】{项目} {对象} {故障描述},请及时登录平台处理。
hvac_bill_alarm_sms	计费分摊类·实时	【空调集控】{项目} {对象} {故障描述},电费将无法正常分摊,请及时登录平台处理。
hvac_fault_daily_sms	每日汇总	【空调集控】{项目} 截至{日期} {时刻} 新增预警 {N} 条(故障 {a}、警示 {b}、提示 {c}),请登录平台查看处理。